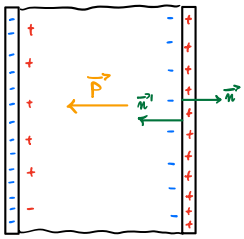
• Consideriamo



$$Q = \sigma S + \sigma_p S$$

$$\sigma_p = \vec{P}\cdot\vec{n} = \varepsilon_0 \chi \vec{E}\cdot\vec{n} = \varepsilon_0 (\varepsilon_r - 1)\frac{\vec{E}}{\varepsilon_r}\vec{n} =$$

$$= \varepsilon_0 \frac{(\varepsilon_r - 1)}{\varepsilon_r}\frac{\sigma}{\varepsilon_0}(-\vec{n})\vec{n} = -\frac{(\varepsilon_r - 1)}{\varepsilon_r}\sigma \quad \Rightarrow \boxed{\sigma_p = -\frac{(\varepsilon_r - 1)}{\varepsilon_r}\sigma}$$

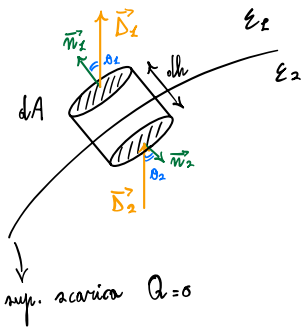
$$\vec{E}_0 = \frac{\sigma}{\varepsilon_0}(-\vec{n})$$

Densità superficiale di carica di polarizzazione

$$\Rightarrow Q = \sigma S - \frac{(\varepsilon_r - 1)}{\varepsilon_r}\sigma S = \left(\frac{\varepsilon_r - \varepsilon_r + 1}{\varepsilon_r}\right)\sigma S = \frac{\sigma S}{\varepsilon_r} = \frac{Q_0}{\varepsilon_r} \Rightarrow \boxed{Q = \frac{Q_0}{\varepsilon_r}}$$

(Risultato già trovato)

• Considero:



$$\oint_S (\vec{D}) = q_{int} = 0$$

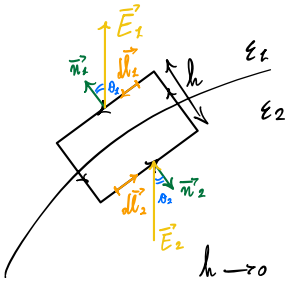
$dh \to 0 \quad \oint_{lat} = 0$

$$\vec{n}_1 = -\vec{n}_2$$

$$d\oint(\vec{D}) = \vec{D}_1\cdot\vec{n}_1\,dA + \vec{D}_2\vec{n}_2\,dA = (\vec{D}_1\vec{n}_1 - \vec{D}_2\vec{n}_1)\,dA = (D_{1\perp} - D_{1\perp})\,dA = 0 \Rightarrow \boxed{D_{1\perp} = D_{1\perp}}$$

$$\Rightarrow \boxed{\varepsilon_1 E_{1\perp} = \varepsilon_2 E_{2\perp}}$$

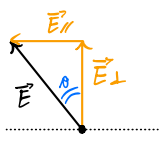
• Consideriamo



$$\Gamma_\gamma(\vec{E}) = 0 = \vec{E}_2\cdot d\vec{l}_2 + \vec{E}_1\cdot d\vec{l}_1 = \left[(E_1\cdot\vec{u}_t) - (E_2\cdot\vec{u}_t)\right]dl = E_{1//} - E_{2//}$$

$$\Rightarrow \boxed{E_{1//} = E_{2//}}$$

$$\Rightarrow \boxed{\frac{D_{1//}}{\varepsilon_0\varepsilon_{r1}} = \frac{D_{2//}}{\varepsilon_0\varepsilon_{r2}}}$$



$$E_{//} = E_\perp \operatorname{tg}\theta \Rightarrow \frac{E_{//1}}{\varepsilon_1 E_{\perp 1}} = \frac{E_{//2}}{\varepsilon_2 E_{\perp 2}} \Rightarrow \frac{\operatorname{tg}\theta_1}{\varepsilon_1} = \frac{\operatorname{tg}\theta_2}{\varepsilon_2} \Rightarrow \boxed{\frac{\operatorname{tg}\theta_1}{\operatorname{tg}\theta_2} = \frac{\varepsilon_1}{\varepsilon_2}}$$

ENERGIA

$$U = \frac{1}{2}\int dq\, V = \frac{1}{2}\int \rho V\, d\tau = \frac{1}{2}\int \operatorname{div}(\vec{D})\, V\, d\tau$$

- $\operatorname{div}(\vec{D}V) = \operatorname{div}(\vec{D})\cdot V + \vec{D}\cdot \underbrace{\vec{\nabla} V}_{-\vec{E}}$

$$\Rightarrow \boxed{U = \frac{1}{2}\int_{\mathbb{R}^3} \vec{D}\cdot\vec{E}\, d\tau} \qquad \Rightarrow \boxed{u = \frac{1}{2}\vec{D}\cdot\vec{E}}$$

Energia elettrica in un dielettrico

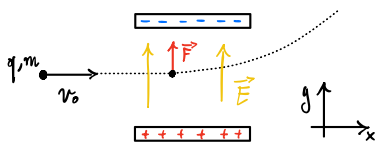
Densità di energia elettrica in un dielettrico

oss. L'effetto delle cariche di polarizzazione è "assorbito" da V (in $U = \frac{1}{2}\int \operatorname{div}(\vec{D})\, d\tau$)

Cosa ci indica questa energia? Considera la formazione delle cariche, lo spostamento da ∞ e la formazione di cariche di polarizzazione

CORRENTE ELETTRICA

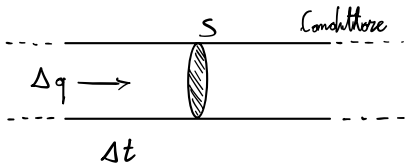
Moto nel vuoto di q:



$$\boxed{\vec{F} = q\vec{E} = m\vec{a}}$$

$$\begin{cases} v_x = v_0 \\ v_y = at = \dfrac{qEt}{m} \end{cases}$$

- Consideriamo un conduttore:

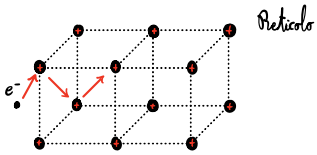


$$\boxed{i = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta q}{\Delta t} = \frac{dq}{dt}} \qquad \left[\frac{C}{S}\right] = [A]$$

Ampere

Intensità di corrente

Modello di Drude



v_T = velocità termica (dovuta all'agitazione termica)

$$\frac{1}{2} m \langle v_T^2 \rangle = \frac{3}{2} k_B T$$

$$\langle v_T \rangle = \sqrt{\frac{3 k_B T}{m}} \cong 10^5 \frac{m}{s}$$

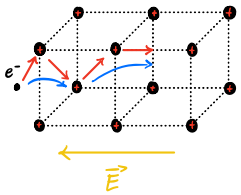
per gli e^-

Teoria cinetica dei gas

Consideriamo gli e^- come particelle di gas perfetti

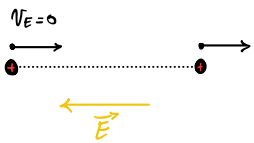
$$\langle \vec{v}_T \rangle = \sum_i \frac{\vec{v}_i}{N} = 0$$

- Applico ora un campo elettrico:



$$\langle \vec{v} \rangle = \langle \vec{v}_T \rangle + \langle \vec{v}_E \rangle \qquad (\langle \vec{v}_T \rangle = 0)$$

?



$$v_E = \frac{qE}{m} \tau$$

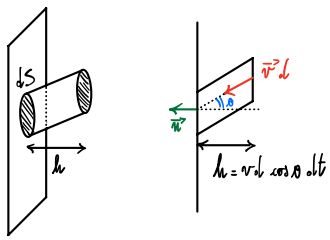
dove $\tau = \frac{l}{v_T}$ (libero cammino medio)

$\Rightarrow$ dipende solo da v_T poiché si vedrà che $v_T \gg v_E$

$$\Rightarrow \langle \vec{v}_E \rangle = \frac{q\vec{E}}{2m} \tau = \vec{v}_d$$

Velocità di deriva (Parallela o antiparallela al campo, dipende se $q \gtrless 0$)

- Consideriamo un piano che taglia un conduttore:



densità di carica; carica del portatore (particella)

$$dq = n q \, d\tau = n q \, v_d \cos\theta \, dt \, dS$$

$$di = \frac{dq}{dt} = n q v_d \cos\theta \, dS = \underbrace{n q \vec{v}_d}_{\vec{J}} \cdot \vec{n} \, dS = \vec{J} \cdot \vec{n} \, dS$$

$$\Rightarrow \boxed{di = \vec{J} \cdot \vec{n} \, dS}$$

$$i = \int_S \vec{J} \cdot \vec{n} \, dS = \Phi_S(\vec{J}) \Rightarrow \boxed{i = \Phi_S(\vec{J})}$$

Dove $\boxed{\vec{J} = n q \vec{v}_d}$ Densità di corrente

• Consideriamo un filo di rame



$$i = JA = nqv_d A \Rightarrow v_d = \frac{i}{nqA} = 2.3 \cdot 10^{-5} \ \frac{m}{s}$$

$i = 1\ A$, $r = 1\ mm$, $A = \pi r^2$

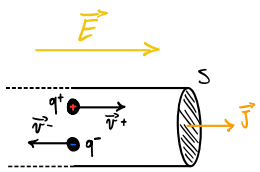
dove $n = \frac{\delta_{Cu}}{P_{Cu}} \cdot N_A = 8.9 \left[\frac{g}{cm^3}\right] \cdot \frac{1}{67.5} \left[\frac{mol}{g}\right] \cdot N_A \left[\frac{atomi}{mol}\right] = 8.5 \cdot 10^{23} \ \frac{e^-}{cm^3}$

(δ_{Cu}: densità del rame; P_{Cu}: peso atomico)

oss. $v_T \simeq 10^5 \ \frac{m}{s}$, mentre $v_d \simeq 10^{-5} \ \frac{m}{s} \Rightarrow$ ecco perché non la consideriamo nel calcolo di τ (sopra)

oss. Perché allora la corrente non va così lenta? $\Rightarrow$ Ciò che conta sono le variazioni di campo elettrico, che si propagano alla velocità della luce.

• Consideriamo cariche positive e negative



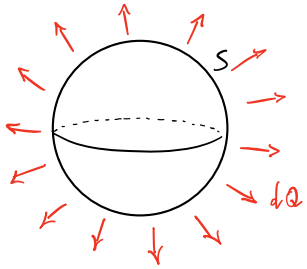
$$\vec{J} = n^+ q^+ \vec{v}_d^+ + n^- q^- \vec{v}_d^- = n^+ \vec{v}_d^+ q + n^- (-\vec{v}_d^-)(-q) = (n^+ + n^-)\vec{v}_d q$$

Per convenzione si è preso $\vec{v}_d$ delle cariche positive concorde a $\vec{J}$

$|q^+| = |q^-| = q$

$|\vec{v}_d^+| = |\vec{v}_d^-| = v_d$

• Consideriamo un conduttore:



$$-\frac{dQ}{dt} = \oint_S \vec{J} \cdot \vec{n} \, dS = \int_\tau \operatorname{div}(\vec{J}) \, d\tau$$

(Teo. della divergenza)

$$Q = \int_\tau \rho(\vec{r}, t) \, d\tau \Rightarrow \frac{dQ}{dt} = \int \frac{d\rho}{dt} \, d\tau$$

$$\operatorname{div}(\vec{J}) + \frac{d\rho}{dt} = 0$$

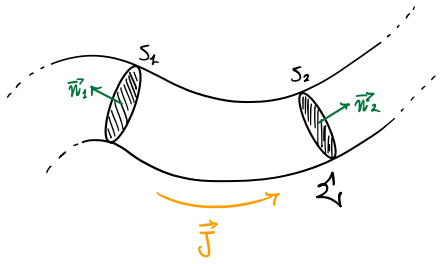
Equazione di continuità

$\Rightarrow$ Se ho una variazione di carica (dQ) nel volume del conduttore deve esserci corrente

oss. Se $i = cost$ $\Rightarrow$ corrente stazionaria $\Rightarrow \frac{dQ}{dt} = 0$ $\Rightarrow$ $div(\vec{J}) = 0$

Si dice che $\vec{J}$ è solenoidale dato che $div(\vec{J}) = 0$

$$\Rightarrow \oint_S \vec{J} \cdot \vec{n}\, dS = \Phi_S(\vec{J}) = 0$$

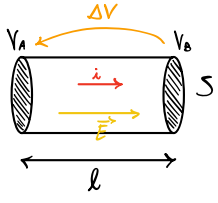


$$\Phi_\Sigma(\vec{J}) = \int_{S_1} \vec{J}_1 \cdot \vec{n}_1\, dS + \int_{S_2} \vec{J}_2 \cdot \vec{n}_2\, dS = i_1 + i_2 = 0$$

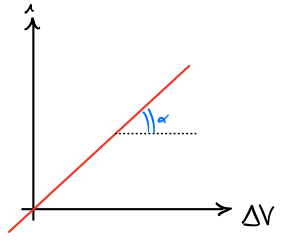
$$\Rightarrow \boxed{i_1 = -i_2}$$

I LEGGE DI OHM

- Legge sperimentale
- Per i conduttori ohmici, vale che: $\boxed{\Delta V = i R}$ (ai capi dei conduttori; detta tensione) $\Rightarrow$ $\boxed{R = \frac{\Delta V}{i}}$ Resistenza elettrica $\left[\frac{V}{A}\right] = [\Omega]$ "Ohm"



$V_A = V_B + \Delta V$ $\Rightarrow \Delta V = V_A - V_B$



$\boxed{G = tg\,\alpha = \frac{1}{R}}$ Conduttanza

- Resistori = componenti che hanno come caratteristica hanno una retta per l'origine

- R dipende da:
  - materiale ? $\boxed{R = \rho \frac{l}{S}}$

→ ambiente
→ geometria

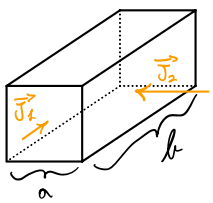
$R = \frac{\rho l}{S}$

dove ρ = resistività (dipende dal materiale)

ci permette di classificare
- conduttori
- semiconduttori
- isolanti

- $\rho = \frac{1}{\sigma}$, dove σ = conducività

- Geometria:



$R_1 = \rho \frac{b}{a^2}$

$R_2 = \rho \frac{a}{ab} = \frac{\rho}{b}$

055. In un circuito, le resistenze non creano nessuna differenza di potenziale, semplicemente ci dicono quanta corrente scorre nel circuito, conoscendo la resistenza e le differenze di potenziale date da generatori e condensatori.

Generatori e condensatori creano una tensione (differenza di potenziale nel circuito), tale tensione, insieme alla resistenza del circuito, determina quanta corrente scorre nel circuito